מבוא להנדסת חשמל, מועד ב' תשפ"ה

מרצה : אורי כץ

מספר קורס: 83335

משך המבחן: 2.5 שעות

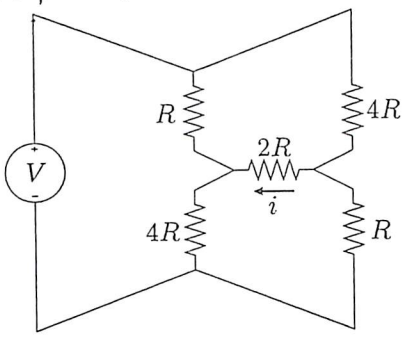
הוראות כלליות:

1. במבחן ישנן שלוש שאלות. עליכם לפתור את כל השאלות (אין בחירה).
2. מצורפים דפי נוסחאות. אין להשתמש בחומר נוסף מלבד כלי כתיבה ומחשבון.
3. **הסבירו בקצרה <u>כל שלב</u> בתשובתכם! תשובה נכונה ללא הסבר לא תזכה לניקוד.**

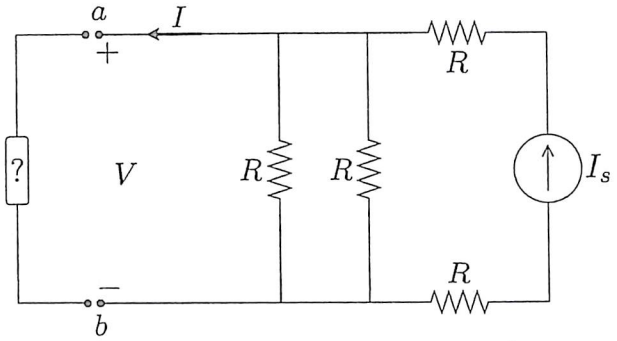
בהצלחה!

שאלה 1: (40 נק')

א. (15 נק') מצאו את הזרם i במעגל הבא (כפונקציה של V ו-R):



ב. (5 נק') מצאו את שקול תבנין של המעגל הבא בין ההדקים a,b (ללא החלק בצד שמאל):



ג. (10 נק') נתון המעגל בסעיף ב', חשבו ושרטטו את עקומת I-V בין ההדקים a,b (הזרם I כפונקציה של המתח V כאשר בין ההדקים מחוברים רכיבים שונים) עבור כל המתחים בתחום $V \in [-1V, 3V]$, כאשר נתון $R = 1\Omega, \mathrm{I_s} = 4A$.
חשבו וציינו מספרית בגרף את כל נקודות החיתוך עם הצירים אם קיימות . ניתן להיעזר בפתרון סעיף ב'.

ד. (10 נק') נתונה תגובת מעגל כלשהו לעירור מדרגה:

$$V_u(t) = e^{-\alpha t}u(t)\,, \qquad \alpha = 5\left[\frac{1}{sec}\right]$$

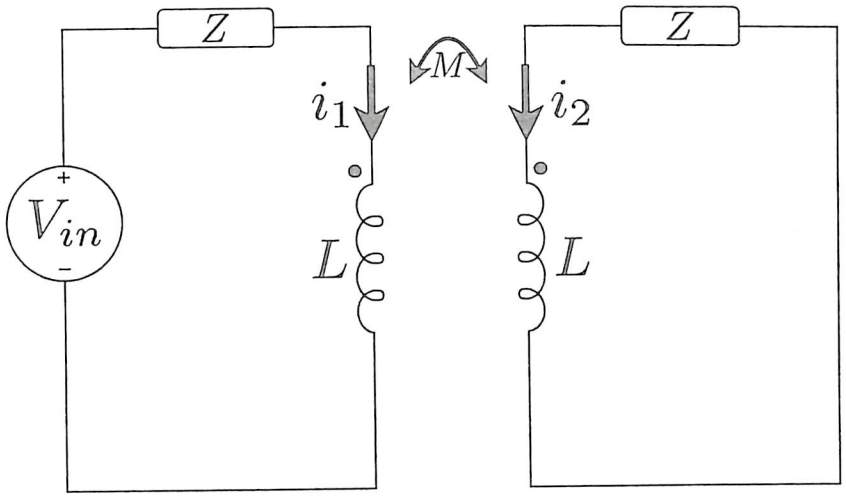
1. חשבו ושרטטו את התגובה להלם של המעגל, ציינו על הגרף את כל הזמנים והמתחים הרלוונטיים.
2. חשבו ושרטטו את התגובה לעירור הבא, ציינו על הגרף את כל הזמנים והמתחים הרלוונטיים:

$$v(t) = 2\delta(t) - \delta(t-2)$$

(במידה ויש הלמים בתגובה יש לשרטטם כחץ שגובהו הוא מקדם ההלם: ⇑)

שאלה 2: (40 נק')

נתון המעגל הבא:



א. (10 נק') רשמו את המשוואות הדיפרנציאליות המתארות את הזרמים $i_1(t)$ ו$i_2(t)$, כפונקציה של נתוני המעגל כאשר נתון כי $Z = R$ הוא נגד. אין צורך לפתור את המד"רים.

לסעיף הבא אין קשר לסעיף הקודם

ב. (10 נק') הוכיחו כי פונקציית התמסורת בין $\tilde{V}_{in}$ לזרם במעגל הימני $\tilde{I}_2$ היא:

$$H_{I_2,V_{in}}(j\omega) = \frac{\tilde{I}_2(\omega)}{\tilde{V}_{in}(\omega)} = -\frac{j\omega M}{(Z + j\omega L)^2 + \omega^2 M^2}$$

לסעיפים הבאים אין קשר לפתרונות הסעיפים הקודמים

הניחו כי נתון כי פונקציית התמסורת בין $\tilde{I}_1$ ל$\tilde{V}_{in}$ במעגל הנ"ל היא:

$$H_{V_{in},I_1}(\omega) = \frac{\tilde{V}_{in}}{\tilde{I}_1} = \frac{A\omega^2}{B + jC\omega - \frac{jD}{\omega}}$$

כאשר A,B,C,D קבועים ממשיים חיוביים.

ג. (10 נק') חשבו מהם תדרי התהודה כפי שנמדדים בין ההדקים a,b? (בטאו ע"י A,B,C,D).

לסעיפים הבאים אין קשר לפתרון הסעיף הקודם

ד. (5 נק') רשמו ביטוי עבור ההספק של המקור כפונקציה של: $\omega, H_{V_{in},I_1}(\omega), \tilde{V}_{in}(\omega)$ בלבד.

ה. (5 נק') בהינתן $H_{V_{in},I_1}(\omega)$ המוגדרת ע"י A,B,C,D אי-שליליים כנ"ל, האם המקור מספק או צורך הספק? הוכיחו.

שאלה 3: (20 נק')

א. (10 נק') נתון רכיב שזרם המוצא שלו הוא מכפלת מתח הכניסה ב $cos(\omega_0 t)$ כאשר ω_0 קבוע כלשהו ו-t זמן שעון פנימי ברכיב שאינו תלוי במתח הכניסה. כלומר יחסי ה-V-I שלו נתונים ע"י:

$$I_{out}(V(t-\tau)) = cos(\omega_0 t)V(t-\tau)$$

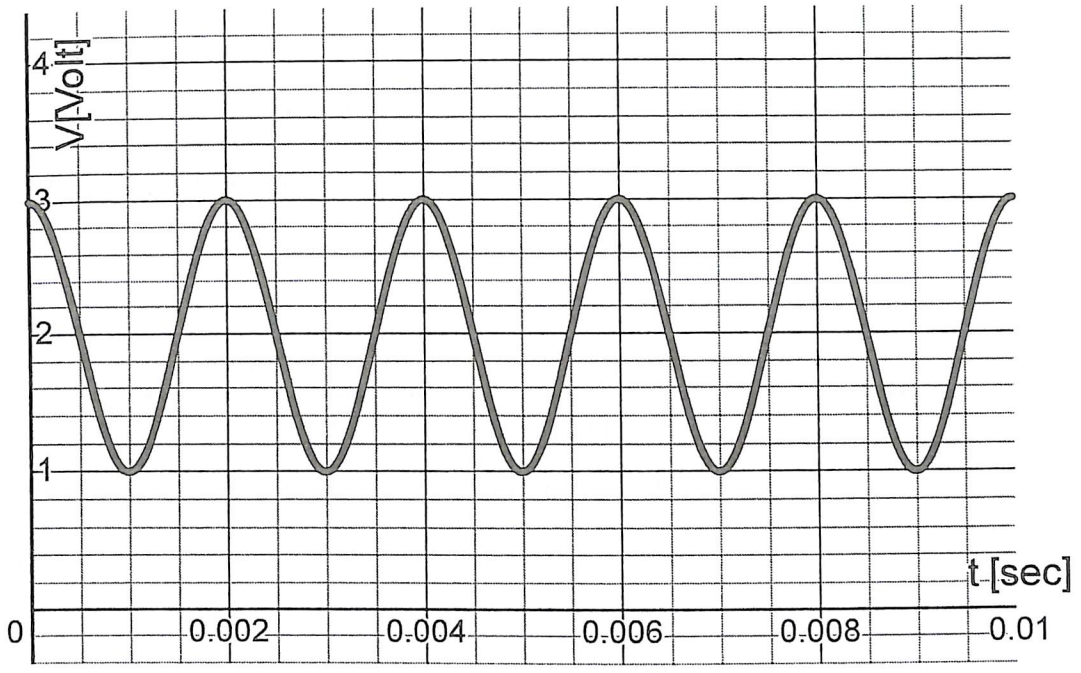
רשמו את הגדרות לינאריות ואינווריאנטיות בזמן והוכיחו באמצעותן:

1. האם תגובת הרכיב לינארית?
2. האם תגובה הרכיב אינווריאנטית בזמן?

ב. (10 נק') במערכת LTI מסוימת נתון כי אות הכניסה הוא:

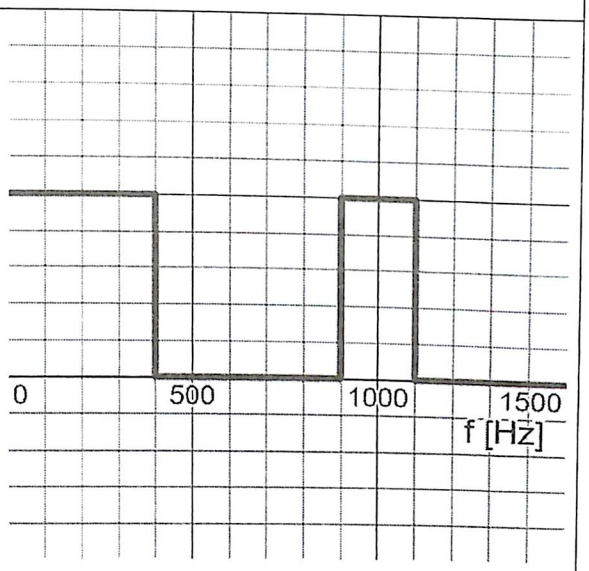
$$V_{in} = 8 + 4\cos\left(2\pi 500t + \frac{\pi}{4}\right) + \cos(2\pi 1000t)$$

במוצא מתקבל האות הבא:

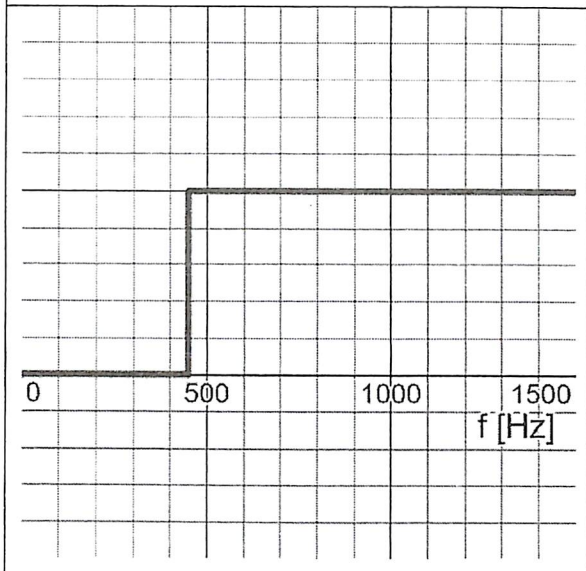


מתוך 12 הגרפים של אמפליטודות פונקציות התמסורת הנתונות הבאות, בחרו את <u>כל</u> פונקציות התמסורת האפשריות של המערכת שיכולות לתת מוצא זהה לנ"ל (חובה לנמק וחובה לבחור). אם אף אחת מפונקציות התמסורת אינה מתאימה יש לציין זאת ולהסביר.

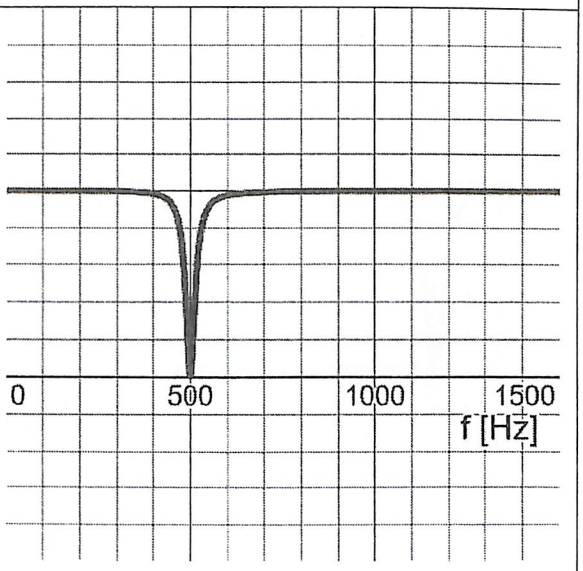
גרף 1



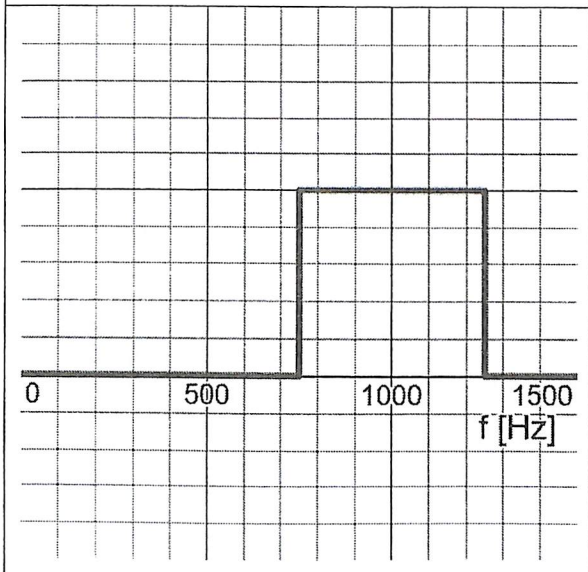
גרף 2



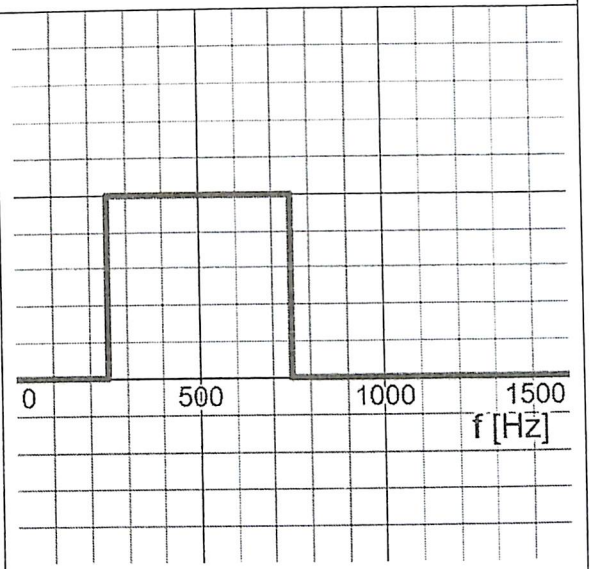
גרף 3



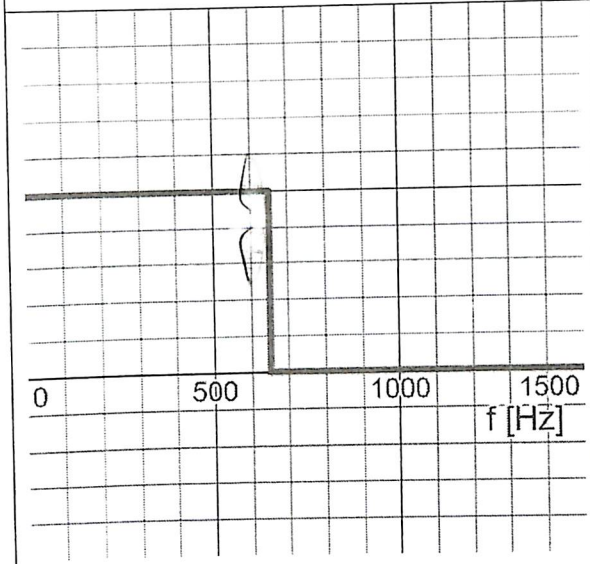
גרף 4



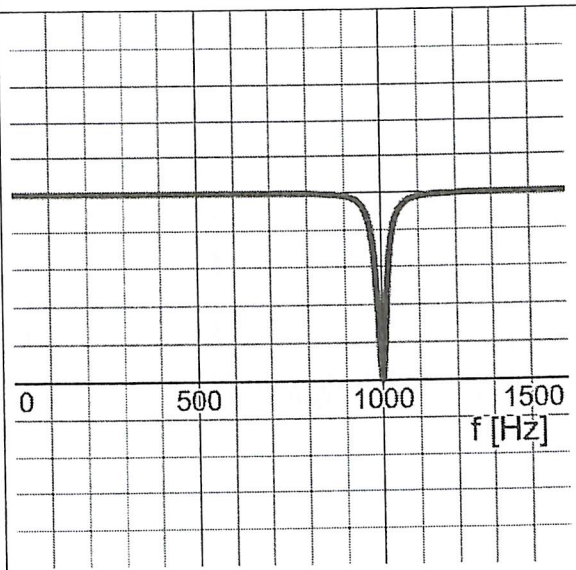
גרף 5



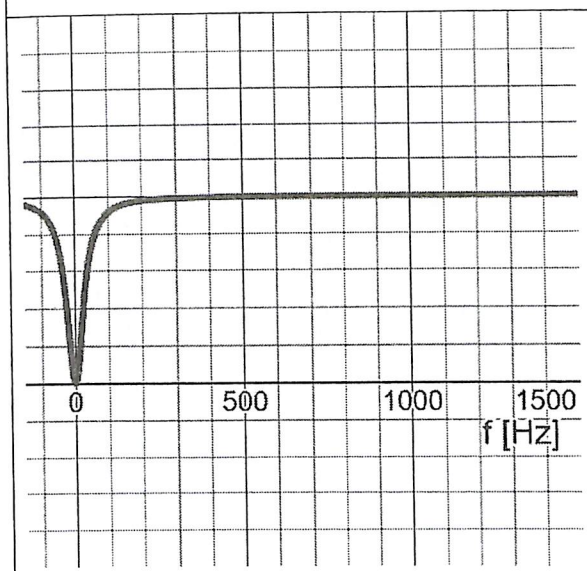
גרף 6



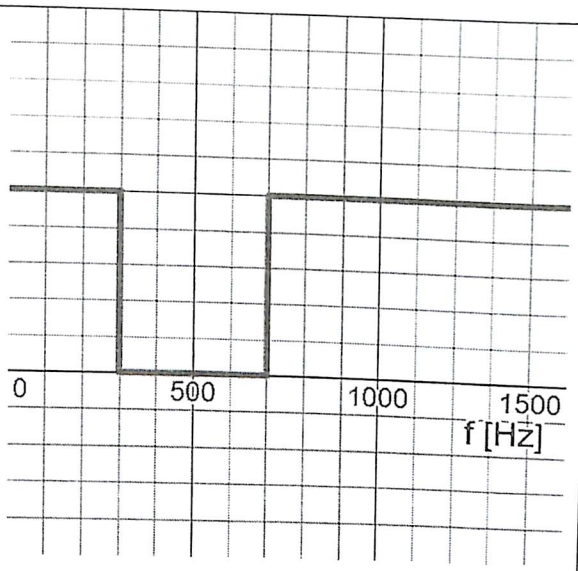
גרף 7



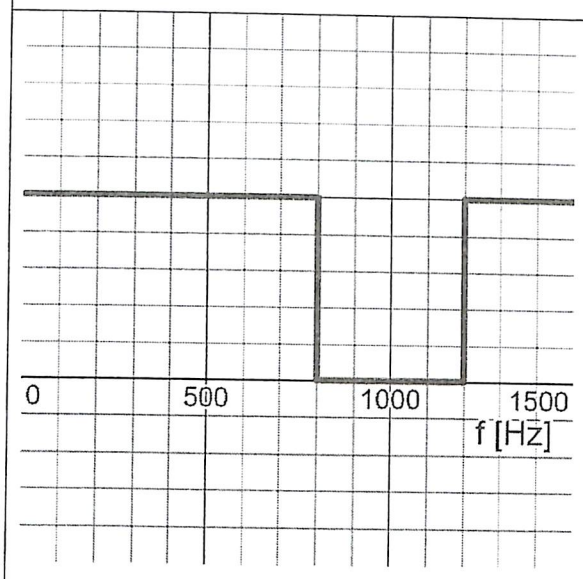
גרף 8



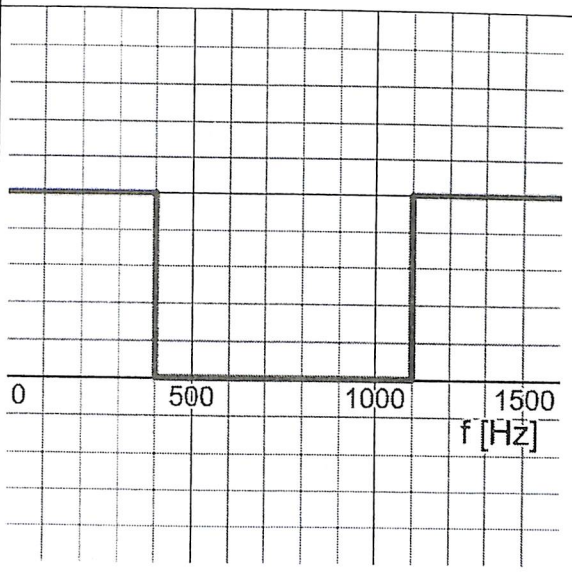
גרף 9



גרף 10



גרף 11



גרף 12

